并行程序设计与算法实验

Lab0-环境设置与串行矩阵乘法

提交格式说明

按照实验报告模板填写报告，需要提供源代码及代码描述至 https://easyai.sysu.edu.cn/course/13。实验报告模板使用 PDF 格式，命名方式为“lab0_学号_姓名”。如有疑问，请发送邮件至 lisy328@mail2.sysu.edu.cn 李思远询问细节。

1. 背景

矩阵：数学上，一个$m \times n$的矩阵是一个由m行n列元素排列成的矩形阵列。矩阵是高等代数中常见的数学工具，也常见于统计分析等应用数学学科中。矩阵运算是数值分析领域中的重要问题。

通用矩阵乘法：$C = A \cdot B$，其中A为$m \times n$的矩阵，B为$n \times k$的矩阵，则其乘积C为$m \times k$的矩阵，C中第i行第j列元素可由矩阵A中第i行向量与矩阵B中第j列向量的内积给出，即：

$$C_{\mathrm{i,j}} = \sum_{p=1}^{n} A_{i,p} B_{p,j}$$

2. 实验要求

请根据以上定义用 C 语言实现一个串行矩阵乘法，并通过对比实验分析其性能。

输入：m, n, k三个整数，每个整数的取值范围均为[512, 2048]

问题描述：随机生成$m \times n$的矩阵A及$n \times k$的矩阵B，并对这两个矩阵进行矩阵乘法运算，得到矩阵C.

输出：A, B, C三个矩阵，及矩阵计算所消耗的时间t。

要求：实现多个版本的串行矩阵乘法（可考虑多种语言/编译选项/实现方式/算法/库），填写下表，并对比分析不同因素对最终性能的影响。版本内容可参考下表中实现描述。

版本	实现描述	运行时间（sec.）	相对加速比	绝对加速比	浮点性能（GFLOPS）	峰值性能百分比
1	Python					
2	C					
3	调整循环顺序					
4	编译优化					
5	循环展开					
6	Intel MKL					

注 1：“**相对加速比**”为相对于前一版本的加速比；“**绝对加速比**”为相对于版本 1 的加速比；“**浮点性能**”可以通过统计程序里面跑了多少次浮点计算，然后除以运行时间得到；“**峰值性能百分比**”为当前浮点性能相对于计算设备峰值性能的百分比。

注 2：CPU 性能信息可以通过 lscpu 或 cat /proc/cpuinfo 等命令获取；

附录 1：环境配置及软件安装

1. 下载安装虚拟机软件（推荐 VMware 或 VirtualBox）

a) VMware
https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion
b) VirtualBox
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

2. 下载 Ubuntu 22.04 镜像文件
http://releases.ubuntu.com/22.04/ （官方）
https://mirrors.sustech.edu.cn/ubuntu-releases/22.04/ （国内）

3. 在 VMware 或 VirtualBox 中创建虚拟机实例，并调整其资源，如 CPU 核、内存、硬盘容量等。

4. 在虚拟机实例中的虚拟光驱中加载 Ubuntu 镜像文件(.iso 文件)，并安装 Ubuntu 操作系统。

5. 软件安装

OpenMPI 命令行安装：

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install openmpi-bin libopenmpi-dev -y
sudo apt-get install vim -y
```

Intel oneAPI Math Kernel Library (MKL) 命令行安装：

```
// 下载 Intel 的 GPG 公钥并将其添加到系统的密钥环中
wget -O-
https://apt.repos.intel.com/intel-gpg-keys/GPG-PUB-KEY-INTEL-SW-PRODUCTS.PUB | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/oneapi-archive-keyring.gpg > /dev/null
// 将 Intel oneAPI 的 APT 仓库添加到系统的软件源列表中
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/oneapi-archive-keyring.gpg] https://apt.repos.intel.com/oneapi all main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/oneAPI.list
// 更新 APT 包管理器的软件包索引
sudo apt update
// 安装 Intel oneAPI MKL 开发库
sudo apt install intel-oneapi-mkl-devel -y
```

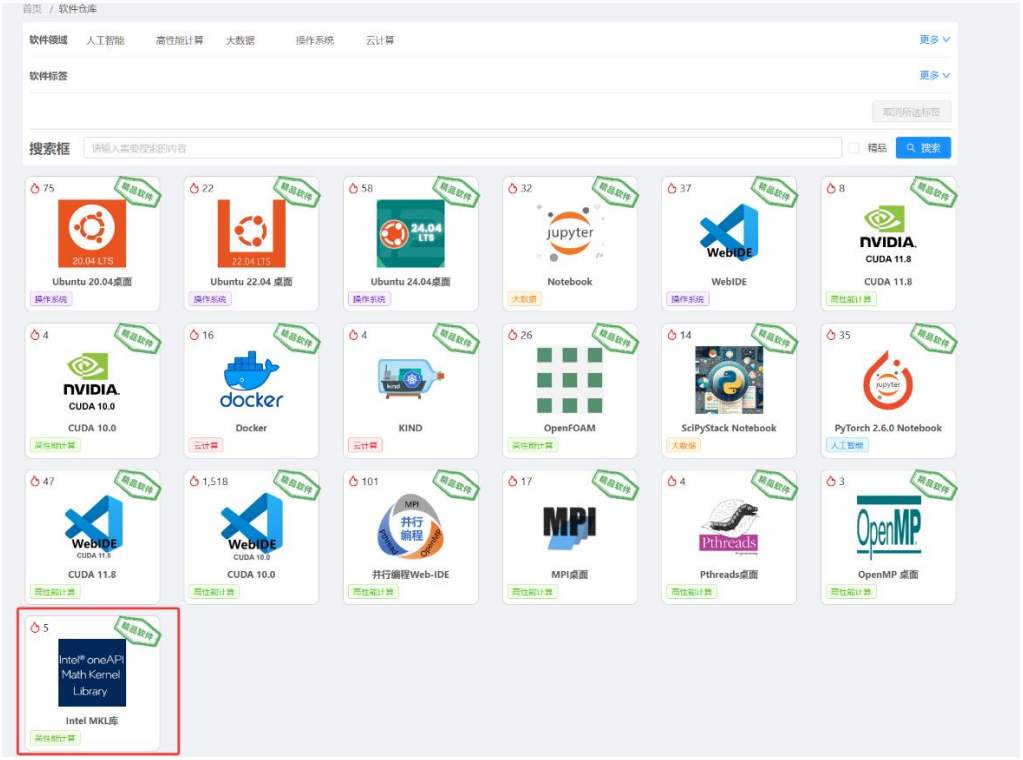
Intel oneAPI Math Kernel Library (MKL) gcc 编译运行示例

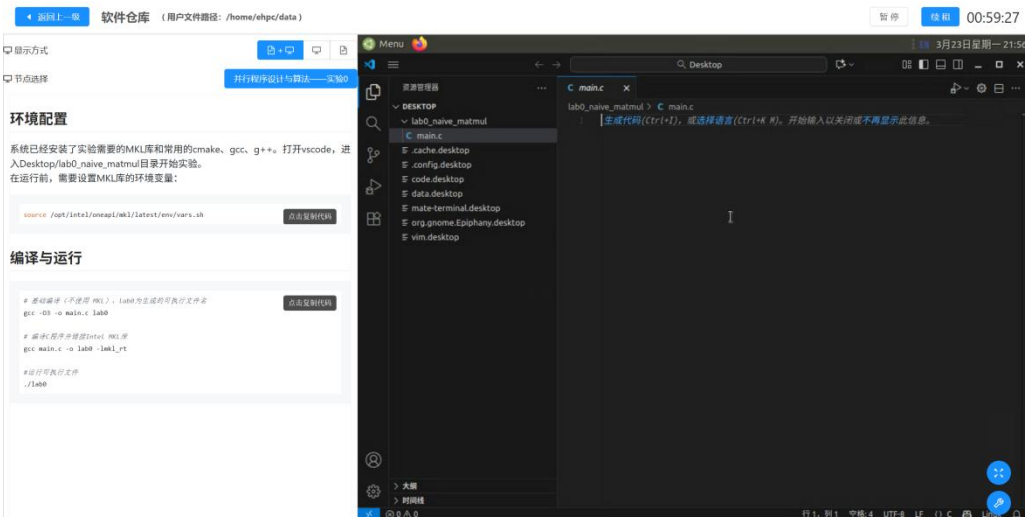
```
// 设置 Intel oneAPI MKL 的环境变量，intel64 表示使用 64 位 Intel 架构，ilp64 表示使用 64 位整数接口
source /opt/intel/oneapi/mkl/latest/env/vars.sh intel64 ilp64
// 编译 C 程序并链接 Intel MKL 库
gcc example.c -o example -lmkl_rt
# 运行编译生成的可执行文件
```

./example

附录 2：智算习堂实验环境

在“Inter MKL 库”中，提供了预装 MKL+VScode 基础实验环境。代码可以上传到用户目录 ~/data/中进行持久化保存。



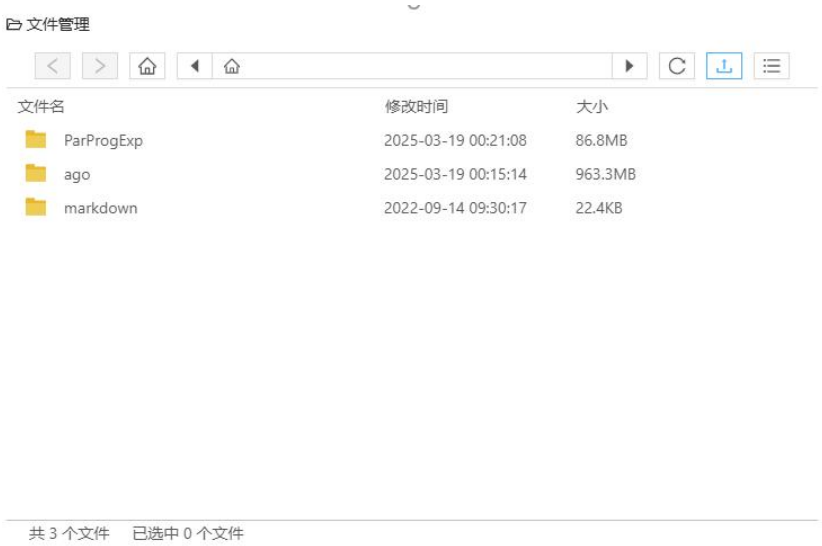


如需上传文件到容器中，可通过以下两种方式之一

（1）智算习堂的“文件管理”（点击个人个人头像——>文件管理）

（2）云桌面的“工具栏”进行文件上传（位于浏览器右下角）

上传的文件挂载在路径~/data 中



附录 3：参考资料

1. Intel MKL 安装相关链接：
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/guide/installing-free-libraries-and-python-apt-repo.html（Linux APT 安装）
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/onemkl-download.html（Windows/Linux 安装方式汇总）
https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/onemkl-link-line-advisor.html（提供链接建议）

2. Intel MKL 稠密矩阵乘法：
https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/onemkl/tutorial-c/2021-4/multiplying-matrices-using-dgemm.html

3. 串行矩阵乘法实现优化：
https://jackwish.net/2019/gemm-optimization.html
https://blog.csdn.net/weixin_43614211/article/details/122105195

4. 编程环境参考（见智算习堂课程资源）：
参考资料-vim.pdf
参考资料-gcc.pdf